

中华人民共和国国家生态环境标准

HJ □□□□—202□

水环境执法监管 水质荧光指纹溯源 技术规范

Technical specification for pollution source identification method of aqueous
fluorescence fingerprint for water environment law enforcement and
supervision

（征求意见稿）

202□-□□-□□发布

202□-□□-□□实施

生态环境部

发布

目 次

前 言.....	ii
1 适用范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 工作流程.....	2
5 溯源启动.....	3
6 溯源准备.....	4
7 线索筛查与记录.....	4
8 成果归档.....	6
附录 A（资料性附录）背景水质荧光指纹数据库建设方法.....	7
附录 B（资料性附录）水质荧光指纹偏离阈值设定及分级方法.....	9
附录 C（资料性附录）溯源采样要求.....	12
附录 D（资料性附录）线索信息记录表.....	14
附录 E（资料性附录）污染路径溯源方法.....	17
附录 F（资料性附录）成果归档内容.....	19

前 言

为贯彻落实《中华人民共和国生态环境法典》等相关法律法规，指导和规范采用水质荧光指纹溯源方法开展水污染溯源和执法监管，提高水环境执法监管技术水平和效能，制定本标准。

本标准规定了采用水质荧光指纹溯源方法进行水污染物溯源工作的启动与准备、线索筛查与记录和成果归档的相关要求。

本标准的附录 A ~ 附录 F 均为资料性附录。

本标准为首次发布。

本标准由生态环境部生态环境执法局、法规与标准司组织制订。

本标准主要起草单位：生态环境部环境工程评估中心、清华大学和中国环境科学研究院。

本标准由生态环境部 202□年□□月□□日批准。

本标准自 202□年□□月□□日起实施。

本标准由生态环境部解释。

水环境执法监管 水质荧光指纹溯源技术规范

1 适用范围

本标准规定了采用水质荧光指纹溯源方法进行水污染溯源工作的启动与准备、线索筛查与记录和成果归档等相关要求。

本标准适用于采用水质荧光指纹溯源方法开展地表水、地下水和排水管网等场景下的水污染溯源和执法监管，用于筛查线索、污染溯源或辅助执法取证等。

2 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本标准。其他文件被新文件废止、修改、修订的，新文件适用于本标准。

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 164 地下水环境监测技术规范

HJ 442.3 近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测

HJ 494 水质 采样技术指导

HJ 1407 入河入海排污口监督管理技术指南 水质荧光指纹溯源方法

《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准》（环办执法〔2024〕27号）

3 术语和定义

HJ 1407 界定的及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

背景水质荧光指纹 background aqueous fluorescence fingerprint

指上游企业事业单位和其他生产经营者正常排放时采样断面或点位水样的水质荧光指纹，表征该断面或点位未发生环境污染事件时的正常水质特征。一个或多个背景水质荧光指纹构成背景水质荧光指纹数据库。

3.2

水质荧光指纹异常 aqueous fluorescence fingerprint anomaly

指水样的水质荧光指纹特征相较其背景水质荧光指纹在强度或类型方面出现显著偏离，表征水体受到污染，异常程度由水质荧光指纹类型偏离和强度偏离程度确定。

3.3

水质荧光指纹类型偏离 aqueous fluorescence fingerprint pattern deviation

指水样的水质荧光指纹谱图形态较背景水质荧光指纹的偏离程度,表征水样的污染物组成或种类发生变化的程度。

3.4

水质荧光指纹强度偏离 aqueous fluorescence fingerprint intensity deviation

指水样水质荧光指纹的特征峰强度相对背景水质荧光指纹对应峰强度的偏离程度,表征水样污染物浓度发生变化的程度。

3.5

水质荧光指纹一级异常 first-level aqueous fluorescence fingerprint anomaly

指水样水质荧光指纹类型偏离和强度偏离至少一项超出一级偏离阈值,即水质荧光指纹类型偏离度大于 40%或任一水质荧光指纹特征峰强度超出其对应的一级强度偏离阈值,表征水体存在严重污染。

3.6

水质荧光指纹二级异常 second-level aqueous fluorescence fingerprint anomaly

指水样水质荧光指纹类型偏离和强度偏离均未超出一级偏离阈值,但至少一项符合下述二级偏离条件,即水样水质荧光指纹 $10\% < \text{类型偏离度} \leq 40\%$ 或任一水质荧光指纹特征峰强度介于其对应的二级和一级强度偏离阈值之间,表征水体存在水质波动。

4 工作流程

水质荧光指纹溯源方法的技术流程如图 1 所示。对于水质荧光指纹异常、水质指标超标或发现其他线索的情况,按照溯源启动与准备、线索筛查与记录和案卷归档的基本流程进行。

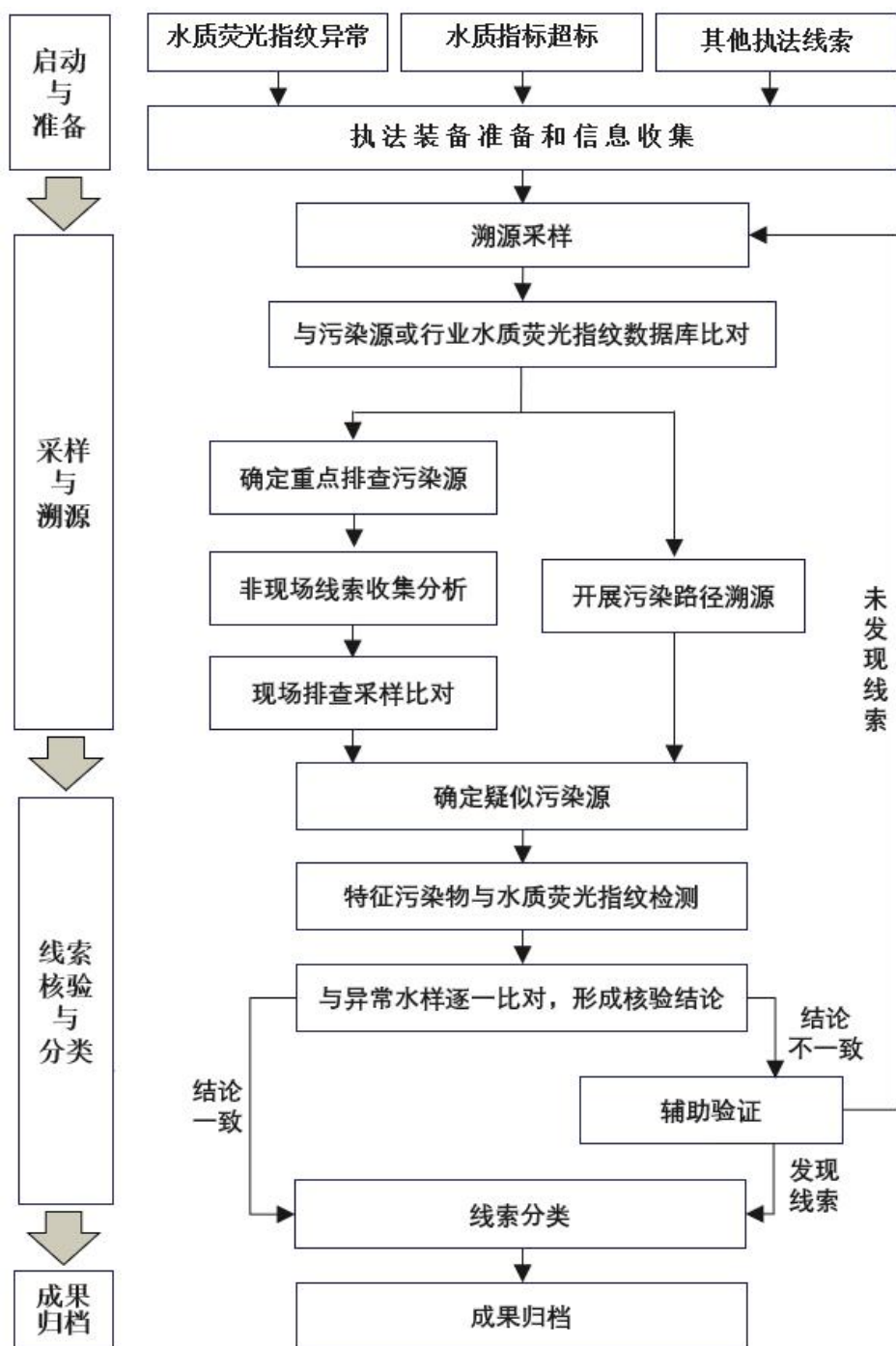


图 1 技术流程图

5 溯源启动

5.1 水质荧光指纹异常

5.1.1 测试水样的水质荧光指纹并与背景水质荧光指纹数据库比对, 分析水质荧光指纹信号强度和信号类型的偏离度, 判断测试水样是否异常并确定异常等级。

5.1.2 水质荧光指纹的检测方法执行 HJ 1407。背景水质荧光指纹数据库的建设方法见附录 A。水质荧光指纹偏离阈值设定及分级方法见附录 B。

5.1.3 不同水质荧光指纹异常等级对应的溯源程序为：

a) 一级异常表示显著污染，启动后续溯源程序；

b) 二级异常表示发生污染，需对该采样断面或点位的水样进行常规水质指标检测，如超过该采样断面或点位应执行的水质目标值，则启动后续溯源程序，否则持续监测。

5.2 水质指标超标

水质指标监测数据超过环境质量或排放标准等，则启动后续溯源程序。

5.3 其他

收到个人、企业或其他方面提供的线索（如水体味道、颜色异常、大量水生或沿岸陆生生物死亡、环保投诉等），判断有效则启动后续溯源程序。

6 溯源准备

6.1 信息收集

a) 根据 5.1 所获得信息，明确水质指标超标情况；

b) 监管范围内污染源信息收集：收集内容包括但不限于污染源名称、位置、行业类型、产品及排污许可证等；

c) 水质异常事件信息收集：详细记录污染事件基本信息、污染源分布、异常断面或点位当前及历史水质理化特征、投诉、举报、曝光线索和现场环境情况等。信息收集结果记录格式可参考附录 D 中的水质异常事件信息记录表（表 D.1）。

6.2 溯源装备准备

根据现场溯源任务和计划，溯源人员提前准备必要的装备，装备满足《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准》要求，可包括：水污染水质指纹预警溯源仪、水样采样设备、水质快检试剂包、便携式水质多参数分析仪、便携式水质快速检测仪等。水污染水质指纹预警溯源仪的性能参数、算法、质量控制和排放源水质荧光指纹数据库等应满足 HJ 1407 要求。

7 线索筛查与记录

7.1 溯源采样

采样点布设及采样要求可参照附录 C 要求。

7.2 疑似污染源分析

7.2.1 有可用污染源水质荧光指纹数据库时，将异常水样与污染源水质荧光指纹数据库比对，得到比对结果及相似度。

a) 相似度 $\geq 60\%$ 的污染源确定为重点排查污染源，基于排污许可、自动监控或无人机遥感等方法开展非现场线索收集分析后，开展现场溯源采样比对，确定疑似污染源；

b) 若与数据库内所有污染源相似度 $< 60\%$ 时，按照附录 E 开展污染路径溯源，确定疑

似污染源；

c) 填写污染源线索记录表(表 D.2)中相关内容。

7.2.2 无可用污染源水质荧光指纹数据库时,可将水样与国家或地方生态环境主管部门组建的污染源行业数据库进行比对,按照相似度 $\geq 60\%$ 的方法确认疑似污染类型(如工业、生活或农业污染源等)或行业(如造纸或印染行业等),并记录疑似类型或行业污染源线索,填写疑似污染源类型或行业记录表(表 D.3)。如在污染源行业数据库中也未发现相似度 $\geq 60\%$ 的疑似污染源或行业,需按照附录 E 开展污染路径溯源后确定疑似污染源。

7.3 污染源核验

7.3.1 需对确定的疑似污染源开展污染源核验。对污染流动路径上的关键点水样,针对超标指标及疑似污染源排污许可证载明的特征污染物进行检测,填写特征污染物核验记录表(表 D.4);同步开展水质荧光指纹测试,并按污染路径荧光指纹相似度比对表(表 E.1)、污染路径特征污染物浓度比对表(表 E.2)记录。

7.3.2 对直接和污染源比对成功的水样,需测试污染源和异常水样的水质指标或特征污染物,并在污染源至异常水样的污染流动路径上进行现场核验,测试污染流动路径上采集到的水样的水质荧光指纹和水质指标或特征污染物,与异常水样逐一比对。

7.3.3 对用污染流动路径法溯源到的疑似污染源的异常水样,只需将污染源和沿途污染流动路径水样的水质指标或特征污染物与异常水样进行比对。

7.3.4 以特征污染物一致性与荧光指纹相似性为判据,综合判定污染来源,建立“污染源—污染源排口—污染流动路径节点—受纳水体(异常断面或点位)”的线索链。线索链采用监测点编号表达,例如“W₁-P₃-L₂-Y₁”。全过程应确保线索资料的可追溯性、合规性、客观性和关联性。具体要求见附录 E。

a) 水质异常指标或特征污染物类型和上下游浓度趋势符合污染转移或扩散特点,优先对该企业进行取证;

b) 水质异常指标或特征污染物类型或上下游浓度趋势不符合污染转移或扩散特点,则应采用但不限于视频监控、卫星与无人机遥感或自动监控数据等进行辅助验证。如发现执法线索,则对该企业进行执法取证;如未发现执法线索,则可能存在其他污染源或者异地倾倒等排污情况,则需继续开展溯源工作,直至锁定污染责任主体;

c) 若污染源排污通道包括连续排放的入河入海排污口,则须按照 HJ 1407 进行排水量校核;

d) 核验结论应填入表 D.4。

7.4 线索分类

结合已有水质异常情况、疑似污染源和特征污染物水质监测结果,判断违法违规线索类型,填写溯源线索分类表,详见表 1。

表 1 溯源线索分类表

污染源类别	线索名称	说明
工业污染源	超标排放	
	暗管排污	
	借道排污	
	污水渗漏	
	异地排放	
		
生活污染源	直排外环境	
	管网破损	
	管网错接/漏接/混接	
		
农业污染源	农田尾水	
	畜禽养殖	
		
其他类型污染源		

8 成果归档

归档材料包含各阶段的溯源信息，包括可佐证污染来源的关键水质荧光指纹图像、水样测试原始数据、线索信息表和污染路径核验表等，数据归档格式见附录 F。

附录 A
(资料性附录)
背景水质荧光指纹数据库建设方法

A.1 建立流程

A.1.1 如某一区域或流域存在长期环境监管需求,则应建立背景水质荧光指纹数据库(以下简称“背景数据库”),用于水质荧光指纹异常识别与溯源比对。

A.1.2 构建背景数据库时,应综合考虑区域内水文地质特征、主要水体类型及污染源分布状况,选择具有代表性的监测断面或点位采集水样,并确保所采集样品未受到突发污染事件影响。地表水采样工作应尽可能覆盖不同水文、降水和潮汐周期的典型水质状态;管网采样工作应尽可能覆盖昼夜、工作日和休息日的典型水质状态,确保入库的水质荧光指纹数据具有充分的时空代表性,能够覆盖该水体在无异常污染情况下的正常指纹变化范围。

A.1.3 对采集得到的水样检测水质荧光指纹及相关常规水质指标。水质荧光指纹检测方法应符合 HJ 1407 的要求,常规水质指标的分析及质量控制可参照 HJ 91.1 和 HJ 91.2 等标准执行。根据检测结果对数据进行筛选:将常规指标检测结果符合该点位适用的国家或地方水环境质量标准限值,且与多年历史监测数据水平相符的样品判定为背景水质样品,纳入背景数据库。将筛选后的背景水质荧光指纹数据和相关监测信息录入数据库,每条数据记录应至少包含以下内容:

- a) 样品唯一标识码;
- b) 采样断面或点位基本信息(名称、编码、经纬度等);
- c) 采样时间及持续时长;
- d) 水质荧光指纹数据;
- e) 同步获得的常规水质指标监测数据;
- f) 采样时的环境参数(如气温、降水、水温、流量等)。

A.2 检验方式

A.2.1 背景数据库建成后,在其所覆盖的每个监测断面或点位采集至少 1 个现场水样(需确保采样时该水体未发生异常污染事件),将其编码作为盲样用于数据库检验分析。

A.2.2 将盲样水质荧光指纹与背景数据库进行比对分析。若盲样指纹与背景数据库相似度达到 90%及以上,则判定该盲样与背景特征一致;当相似度低于 90%时,则判定与背景特征不完全一致,需要按下述步骤进一步核验。

A.2.3 对判定为与背景特征不完全一致的盲样水样,应在同一断面或点位重新采集水样进行第二次盲样测试。若仍未通过检验,可进行第三次盲样测试。但每个监测点的盲样测试累计次数不宜超过 3 次。

A.2.4 判定与背景特征一致的盲样样品数占累计测试盲样样品总数的百分比为盲样累计测试准确率。

A. 2.5 结果判定：当三次以内盲样测试的累计测试准确率低于 90%，或虽累计准确率达到 90%但过程中出现单次检验相似度低于 80%的情况时，则认为所建背景数据库无法准确反映当前水体的背景水质特征，背景数据库建设结果判定为不合格，需重新按照 A.1 的要求采集样品并更新建立数据库。若盲样测试的累计准确率达到或超过 90%，且所有单次检验相似度均不低于 80%，则视为背景数据库检验合格，所建立的背景数据库能够可靠地表征该水体的背景指纹特征，并具备支持后续水质指纹异常识别的能力。

A. 3 维护与更新

至少每 6 个月对背景数据库按照 A.2 进行维护检验或更新。在监测区域内发生重大工程改动或生态修复，以及出现显著的污染源结构变化、水文情势改变或重大自然事件（如洪水、干旱）后应按 A.2 开展维护检验或更新。

附录 B
(资料性附录)
水质荧光指纹偏离阈值设定及分级方法

B.1 设定流程

B.1.1 偏离阈值类别

水质荧光指纹偏离阈值分为两类：

- a) 水质荧光指纹强度偏离阈值：用于判定一个或多个水质荧光指纹特征峰的信号强度偏离背景水质荧光指纹数据库的程度，分为一级、二级；
- b) 水质荧光指纹类型偏离阈值：用于判定水样荧光指纹整体谱图特征相较背景数据库的偏离程度，分为一级、二级。

B.1.2 数据要求

本方法适用于含有荧光有机物的水体。自然水体和绝大部分废水含有荧光有机物并有明显荧光信号。仅少数行业如无机磷肥、太阳能器件制造的少数企业排放废水的荧光有机物含量较少，水质荧光指纹信号较弱。

设定偏离阈值的数据应使用同水文期或近 2 月内的历史监测数据；应包括水质荧光指纹数据，以及与其在同一点位、同一时期监测（样品采集时间偏差不超过 2 小时）的一组水质指标数据（如化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等），通常选择当地需重点监管或历史监测数据中超标风险较高的水质指标。

B.1.3 样本量

为开展统计阈值计算，样本量应满足如下要求：

- a) 手动监测不少于 20 对数据（每对由 1 个水质荧光指纹数据和同期监测的至少 1 个水质指标数据构成）；
- b) 在线监测不少于 15 天的在线监测数据。数据类型包括水质荧光指纹和至少 1 个水质指标。

B.1.4 特征峰选择

结合监管区域的主要水质监测指标与背景水质荧光指纹数据库，选取 1~3 个对目标监测水质指标响应敏感、信噪比高且稳定性好的水质荧光指纹特征峰。

B.1.5 强度偏离阈值确定

在满足 B.1.3 样本量要求的基础上，针对每一水质荧光指纹特征峰：

- a) 一级强度偏离阈值：用于识别水质污染事件。应基于历史监测数据中特征峰信号强度 Y 和对应的水质指标浓度 X ，通过统计分析拟合对应关系 $Y = f(X)$ ，并计算其 95% 置信区间（下图仅作示意，拟合关系线性或非线性均可，依据实际监测数据情况而定）。该点位适用的国家或地方水环境质量标准限值为 C 时，则一级强度偏离阈值设为限值 C 与置信区间下边界线交点对应的特征峰信号强度 T_1 。

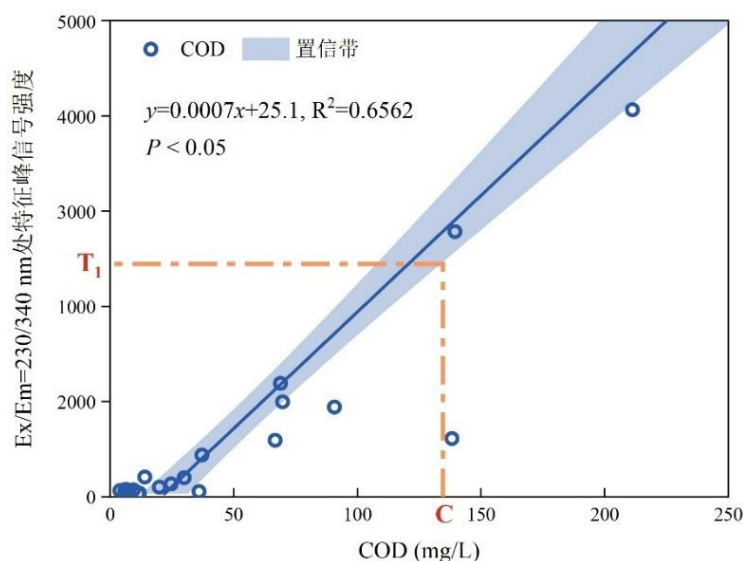


图 B.1 一级强度偏离阈值设置示意图

b) 二级强度偏离阈值：用于水质变化的早期预警。在一级强度偏离阈值基础上，结合当地水质自然波动特征与监管需求在一级强度偏离阈值的基础上调整。一般情况下，设置该特征峰的二级强度偏离阈值：

$$T_2 = B + 0.5 \times (T_1 - B) \quad (B.1)$$

式中：

T_2 ——二级强度偏离阈值；

B ——背景数据库中水质荧光指纹特征峰的平均荧光强度；

T_1 ——一级强度偏离阈值。

B.1.6 水质荧光指纹类型偏离阈值确定

类型偏离以偏离度 D 表征水样与背景水质荧光指纹数据库的差异程度，计算公式为：

$$D = 100\% - \text{测试水样与背景水质荧光指纹的相似度} \quad (B.2)$$

相似度计算方法按照 HJ 1407 执行。参照 HJ 1407：

一级类型偏离： $D > 40\%$ ；

二级类型偏离： $10\% < D \leq 40\%$ ；

B.2 阈值检验方法

B.2.1 为验证阈值设定的科学性与适用性，应基于历史监测数据开展偏离预警一致率检验，并形成完整记录，便于复核与追溯。

B.2.2 检验所用数据应与设定偏离阈值时所用数据不同，且数据量应至少满足下列任一要求：

a) 手动监测不少于 20 对数据（每对由 1 个水质荧光指纹数据和同期监测的至少 1 个水质指标数据构成）；

b) 在线监测不少于 15 天的连续在线监测数据。数据类型包括水质荧光指纹和至少 1 个水质指标。

B.2.3 将水质荧光指纹一级偏离（包括强度偏离与类型偏离）与水质指标超标情况进行一致性比对。若两者同时发生，记为一次一致报警。

B.2.4 预警一致率计算=一致报警次数/比对总次数（%）。

B.2.5 当一级偏离的预警一致率 $\geq 80\%$ 时，说明预警阈值可以真实反映水质波动情况，设置合格。否则，应调整阈值或重新选择特征峰，重设阈值参数，并重复检验，直至合格。

B.2.6 记录与归档：应记录数据来源、比对周期、所用阈值与指示峰（或偏离度阈值）、比对结果及调整情况，形成可追溯的技术档案。

B.3 水质异常等级判断

水质荧光指纹异常等级按 3.5 和 3.6 确定后填写水质异常等级判断表（表 B.1）。

表 B.1 水质异常等级判断表

异常情况			偏离等级	水质异常等级
类型偏离	偏离度（%）			
信号强度偏离	异常水质荧光指纹特征峰 1 强度			
	特征峰 1 对应信号强度阈值			
	异常水质荧光指纹特征峰 2 强度			
	特征峰 2 对应信号强度阈值			
				
异常水样水质荧光指纹		背景水质荧光指纹		

附录 C
(资料性附录)
溯源采样要求

C.1 采样断面或点位布设

C.1.1 水体采样

按照 6.1 收集的污染源信息和水质异常事件确定关键采样断面或点位,包括但不限于首次发现水质异常的断面或点位及用于背景和污染范围比对的对照断面或点位。断面或点位布设应考虑水体类型:

- a) 非潮汐河流、沟渠,湖泊及水库采样断面或点位布设参照 HJ 91.2 执行;
- b) 潮汐河流、河口及近岸海域采样断面或点位布设参照 HJ 91.2 和 HJ 442.3 执行;
- c) 地下水采样点位布设参照 HJ 164 执行。

C.1.2 排污单位采样

为快速缩小溯源范围,可根据 7.2 疑似污染类型或行业,在相关排污单位内布设采样点。布设原则参照 HJ 91.1 执行,具体包括:

- a) 废水总排放口;
- b) 污水处理设施的进水口及出水口;
- c) 车间或生产设施排放口,对含特征污染物的废水,须在车间排放口或预处理设施出水口布点;
- d) 雨水排放口,若雨水经处理后排放,则按处理设施布点;
- e) 厂区地下水监测井。

C.1.3 排水管网采样

对承接重点污染源废水的排水管网或沟渠,应在关键汇流节点(如检查井、泵站等)采样,具体位置与深度分别按 HJ 91.1 和 HJ 494 执行。

C.2 溯源采样要求

现场采样应满足以下要求:

- a) 及时采样:在启动溯源工作后,应尽快完成 C.1 中各断面或点位的首次采样。范围较大时可适当放宽断面或点位间距,但需保证样品代表性;
- b) 样品标识:每个样品须在现场标注清晰唯一标签,含编号、日期、时间(精确到分钟)及采样人姓名;
- c) 样品数量:应同步采集平行样,用于水质荧光指纹分析和常规/特征污染物分析的样品;
- d) 信息记录:采样后需准确记录信息,并在污染源线索记录表(表 D.2)中填写地点、时间及人员签字等内容。

C.3 样品贮存

样品采集、贮存容器、预处理、保管和运输条件应符合 HJ 1407 要求。

附录 D
(资料性附录)
线索信息记录表

D.1 水质异常信息收集记录表

表 D.1 水质异常事件信息记录表

编号	线索类型	线索名称	详细信息
1	基本信息	事件发生时间	
		事件发生地点	
		...	
2	污染源分布	上游污染源分布情况	
		上游主要排口分布情况	
		...	
3	异常断面或点位当前及历史水质理化特征	水体流量	
		水样颜色	
		气味	
		断面照片及视频	
		检测报告	
		...	
4	投诉举报线索	当地居民反馈或投诉信息	
		当地企业反馈或投诉信息	
		媒体曝光、其他投诉等信息	
		...	
5	现场环境情况	周边环境照片及视频	
		近期气象数据	
		...	

D.2 污染源线索记录表

表 D.2 污染源线索记录表

线索编号	采样地点信息			采样时间	采样人员 签字	相似度比对信息			污染源信息					
	采样断面或点位名称	地址	经纬度			污染源	行业	类型	污染源名称	污染因子	污染浓度	地址	经纬度	污染源类型

注：执法线索清单应至少包括以下信息：线索编号，采样断面或点位名称、地址、经度、纬度，采样时间与人员，背景数据库相似度，行业数据库相似度，企业数据库相似度（如有），疑似污染因子及估算浓度，疑似污染源名称、地址、经度、纬度，疑似污染行为类型等。各项信息填写要求如下：

- (1) 采样断面或点位与涉案污染源信息
- a) 采样断面或点位及涉案污染源名称、地址、经度、纬度应准确填写；
 - b) 涉案污染源名称应登记为明确的责任主体，如“某单位”或“某人”。
- (2) 采样时间与人员
- a) 采样时间格式：“年/月/日，时:分”示例：“2024/5/29，12:20”；
 - b) 现场采样时至少两名持证人员同时在场，姓名以顿号分隔，示例：“张三、李四”。
- (3) 污染源、行业和类型相似度比对信息
- a) 各类数据库相似度以百分数表示，示例：“67%”。
- (4) 疑似污染因子及估算浓度
- a) 疑似污染因子填写特征污染物名称，示例：“氰化物”；
 - b) 估算浓度记录以阿拉伯数字表示，可保留 2 位小数，单位一般为“mg/L”，示例：“22.36 mg/L”。

D.3 疑似污染源类型或行业记录表

表 D.3 疑似污染源类型或行业记录表

类型或行业				
与类型或行业的相似度				
与该类型或行业疑似污染源的相似度	企业 A	企业 B	企业 C	
				

D.4 特征污染物核验记录表

表 D.4 特征污染物核验记录表

编号	企业名称	企业排污许可特征污染物种类	实测浓度	核验结论
1		污染物 1	污染物 1 浓度	核验一致/核验不一致，需继续溯源
		污染物 2	污染物 2 浓度	
				
.....				

附录 E
(资料性附录)
污染路径溯源方法

E.1 总体要求

本附录适用于各类水环境及排水管网中污染迁移路径的比对与核验。

E.2 比对方法

E.2.1 无潮汐影响或流向明确的线状水体

对河流、沟渠等线状水体,应自待溯源节点起逆水流方向向上游逐级布设采样断面或点位,比对各节点水质荧光指纹相似度。若上游节点与起始节点相似度达到判定阈值(即相似度 $\geq 60\%$),则继续向上游溯源;若相似度低于判定阈值(即相似度 $< 60\%$),应在两节点间加密布点,直至确定污染源来源范围。

E.2.2 受潮汐影响或流向不明的线状水体

对潮汐河流、河口、近岸海域或流向不明的水网区,应在待溯源断面或点位的各流向方向分别布点采样,通过比对综合判定污染流向,逐步缩小疑似污染源范围。

E.2.3 面状水体

对湖泊、水库等面状水体,可采用栅格法溯源:以溯源点 X 为中心,比对周边各网格中心水样与 X 的荧光指纹相似度,确定高相似度网格 Y;再以 Y 为中心,结合水文信息向外扩展比对,判断污染源方向及迁移路径。

E.2.4 排水管网

排水管网中污染路径溯源的采样布设、比对方法及结果判定按 HJ 1407 执行。

E.3 核验与记录

E.3.1 水质荧光指纹相似度

应记录污染源(W)、污染源排口(P)、污染流动路径节点(L)与异常断面或点位(Y)之间水质荧光指纹的相似度比。具体格式参见表 E.1。

表 E.1 污染路径荧光指纹相似度比对表

水质荧光指纹相似度	Y ₁	Y ₂		Y _n
W ₁				
.....				
P ₃				
.....				
L ₂				
.....				

E.3.2 水质超标指标或特征污染物浓度

用于记录污染源(W)、污染源排口(P)、污染物流动路径节点(L)及异常断面或点位(Y)的水质超标指标或特征污染物浓度值。示例格式见表 E.2。

表 E.2 污染路径特征污染物浓度比对表 (mg/L)

浓度	水质超标指标 1/ 特征污染物 1	水质超标指标 2/ 特征污染物 2		水质超标指标 n/ 特征污染物 n
W ₁				
.....				
P ₁				
.....				
L ₁				
.....				
Y ₁				
.....				

附录 F
(资料性附录)
成果归档内容

溯源过程中所有需要记录的表格如下表所示,结束溯源后需依次检索检查内容并按顺序进行材料数据归档,建立全链条溯源成果档案。

表 F.1 成果归档内容

编号	表格名称	记录内容及说明
1	表 1 溯源线索分类表	溯源分析后,记录污染事件违法违规线索类型。
2	表 B.1 水质异常等级判断表	水质荧光指纹异常或常规监测指标异常需启动溯源执法监管时,记录异常等级判断结果。
3	表 D.1 水质异常事件信息记录表	记录搜集到的相关水质异常线索,包括污染事件基本信息、污染源分布情况、异常断面或点位当前及历史水质理化特征、群众线索、现场环境情况等。
4	表 D.2 污染源线索记录表	记录采样地点、时间及人员信息,以及疑似污染源相似度比对结果等溯源过程关键信息
5	表 D.3 疑似污染源类型或行业记录表	能够溯源至疑似污染源类型或行业时,记录疑似污染源类型或行业的线索。
6	表 D.4 特征污染物核验记录表	能够溯源到疑似污染源或行业时,或通过其他现场信息确定的疑似污染源,记录疑似污染源或行业的特征污染物信息及核验结论。
7	表 E.1 污染路径荧光指纹相似度比对表	采用污染流动路径溯源方法时,记录溯源过程的水质荧光指纹相似度。
8	表 E.2 污染路径特征污染物浓度比对表	采用污染流动路径溯源方法时,记录溯源过程的特征污染物浓度。